

SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

PyTorch 与项目实战

PyTorch and First Project

PyTorch 官方教程 · 第11-16周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用 MNIST 等小项目跑通深度学习流程。

- ① 直觉视频
- ② 教材定义
- ③ 例题拆解
- ④ 独立做题
- ⑤ 错题复述

建议先看：机器学习 · 南京财经大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 理解张量及其与 NumPy 的转换

☐ 掌握自动微分与梯度下降

☐ 能搭建并训练一个简单神经网络

本课思维导图

LESSON PY-6

PyTorch 与项目实战

PyTorch and First Project

第11-16周 · Python 语言程序设计（嵩天） +
黑马 Python+AI

01 G 学习目标

理解张量及其与 NumPy 的转换

掌握自动微分与梯度下降

能搭建并训练一个简单神经网络

02 C 核心概念

张量基本操作

自动求导

Dataset 与 DataLoader

线性层与激活函数

训练循环

03 F 公式与要点

张量: `torch.randn(3, 3)`

自动微分: `loss.backward(); w.grad`

神经网络模块: `model = nn.Sequential(nn.Linear(...), nn.ReLU(), ...)`

训练循环: `zero_grad` → `backward` → `step`

04 W 易错点

反向传播前要 `zero_grad`

训练/评估模式切换

CPU 训练项目要控制规模

损失函数与任务类型匹配

05 E 高频考点

手写数字识别

简单 CNN

训练曲线分析

06 R 资源

PyTorch 官方教程 · 60 分钟入门 (PyTorch)

机器学习 · 南京财经大学 (MOOC)

教材: PyTorch 官方教程

课本概念精要

张量

张量是多维数组，支持 GPU 计算与自动求导；requires_grad=True 的张量会记录计算图。

```
torch.randn(3, 3)
```

自动微分

autograd 自动记录前向运算，调用 backward() 后从 loss 反向计算每个参数的梯度。

```
loss.backward(); w.grad
```

神经网络模块

nn.Module 组织层与参数，nn.Linear、nn.ReLU 等层可叠加为网络。

```
model = nn.Sequential(nn.Linear(...), nn.ReLU(), ...)
```

训练循环

每次迭代：前向传播 → 计算损失 → 清空梯度 → 反向传播 → 优化器更新参数。

```
zero_grad → backward → step
```

课本原文要点

深度学习的训练循环高度统一：把数据变成张量，把模型变成模块，让优化器在梯度方向上更新参数。

按 PyTorch 官方教程原意整理

核心知识点

• 张量基本操作

• Dataset 与 DataLoader

• 训练循环

• 自动求导

• 线性层与激活函数

• MNIST 图像分类

易错点

! 反向传播前要 zero_grad

! CPU 训练项目要控制规模

! 训练/评估模式切换

! 损失函数与任务类型匹配

高频考点

手写数字识别

简单 CNN

训练曲线分析

典型例题

写出训练循环中一步参数更新的正确顺序。

1. `optimizer.zero_grad()` 清空旧梯度；
2. `loss.backward()` 计算梯度；
3. `optimizer.step()` 更新参数。

解答

答案：zero_grad → backward → step。

本课在线课件

PyTorch 官方教程 · 60 分钟入门

张量、自动微分与训练循环官方教程

[PyTorch](#)

本课视频

机器学习 · 南京财经大学

MOOC

[MOOC](#)

3Blue1Brown 神经网络

YouTube

[YouTube](#)

学习自查清单

- ☐ 能创建张量并转换 NumPy
- ☐ 会使用 `requires_grad` 与 `backward`
- ☐ 能定义两层全连接网络
- ☐ 能独立写一个完整训练循环

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. `type({})` 的结果是？

- ☐ A tuple
- ☐ B list
- ☐ C dict
- ☐ D set

2. `len("hello") = ?`

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☐ C 6
- ☐ D 报错

3. `[1,2,3][-1] = ?`

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D IndexError

4. `np.array([1,2,3]) + 1 = ?`

- ☐ A [2,3,4]
- ☐ B [1,2,3,1]
- ☐ C 报错
- ☐ D None

5. `df.head()` 默认返回前几行？

- ☐ A 3
- ☐ B 5
- ☐ C 10
- ☐ D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

- ☐ A K-means 聚类
- ☐ B 线性回归
- ☐ C PCA 降维
- ☐ D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

❑ 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套

语法、数据分析、AI 应用全覆盖

Bilibili

黑马 Python 8 天入门到精通

快速建立代码手感

Bilibili

CS50 计算机科学导论

编程思维与基础

YouTube

Kaggle Learn

Python、Pandas、ML 动手练习

Kaggle

建议练习与在线题库

教材任务：完成 PyTorch 官方教程 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises

基础语法分主题题库

链接

LeetCode Problem Set

算法与代码手感

链接

Kaggle Learn

Python、Pandas 与 ML 练习

链接

Python语言程序设计 · 嵩天

MOOC 配套编程任务

链接

机器学习 · 南京财经大学

中文 ML 入门

链接

PyTorch 官方教程

官方动手练习

链接